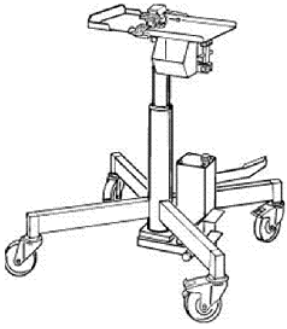
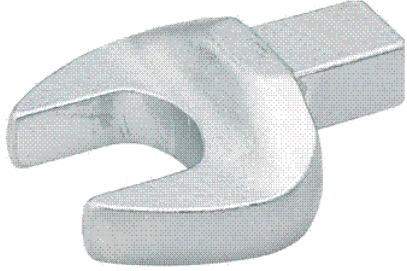
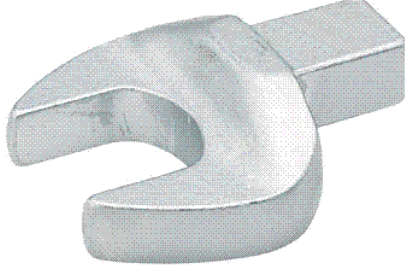
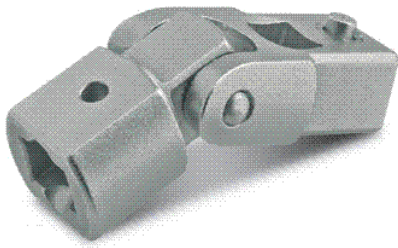


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 246319 拆卸和安装高压燃油泵

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱千斤顶 V.A.G. 1383 A	车间设备	WE 1082		
开口爪扳手套头	商用工具	Nr.95 Pos.1		
开口爪扳手套头	商用工具	Nr.95 Pos.2		
插入带万向节的转接器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差	公差
----	----	----	-----	----	----

				1	2
燃油高压管路上的联管螺母 (a/f 14)	在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
燃油低压管路上的联管螺母 (a/f 17)	在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
高压燃油泵和罩到气缸盖	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
罩到气缸盖	外 Torx, M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
发动机支承到螺栓 (车身)	凸缘螺母, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
片状阀固定器到车身 (发动机舱)	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
接地线到阀盖	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作



警告

灼热液体

- 小心烫伤

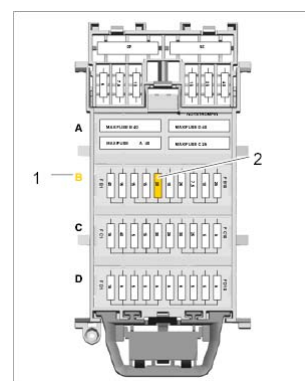
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 释放系统中的燃油压力。

1.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。

1.2. 在 **B** 行 **-1-**，拉出燃油泵的 (20 amp) 保险丝 **-2-**。

1.3. 起动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。



乘客舱左前部的保险丝座

2. 断开蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 - “断开” 部分

3. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分

4. 排放冷却液调节器壳体中的冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液 - “排空” 部分

高压燃油泵的拆卸

高压泵的拆卸



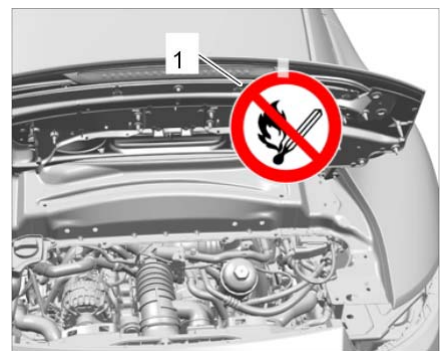
警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 -1- 。

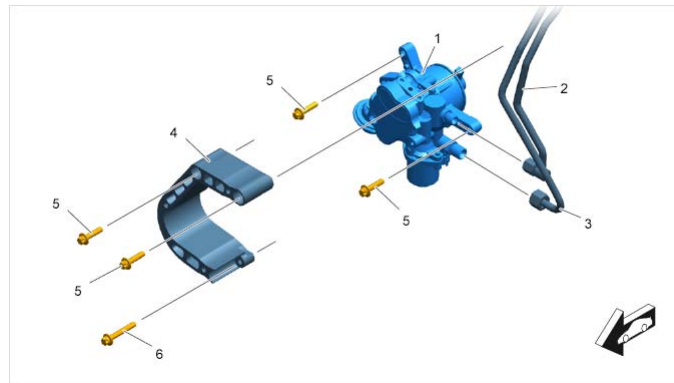


操作燃油系统时的警告标志（以 991 为例）

2. 在操作燃油系统时请遵守安全指南。

→ 2001AW 燃油系统基本安全操作指南 - “信息” 部分

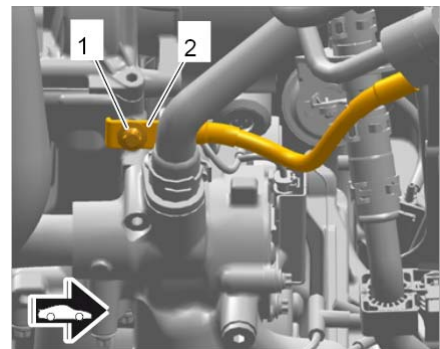
高压燃油泵的部件概图：



高压燃油泵的部件概图

- 1 - 高压燃油泵
- 2 - 高压管路
- 3 - 低压管路
- 4 - 盖子
- 5 - 紧固螺钉，M6 x 25
- 6 - 紧固螺钉，M6 x 40

3. 拧下紧固螺钉 **-1-** 并从发动机上拆下接地线 **-2-**。



发动机接地端

4. 降低发动机。

4.1. 拧下两个紧固螺钉 **-1-** 并将冷却液管保持架与横梁 **-3-** 一起拆下。



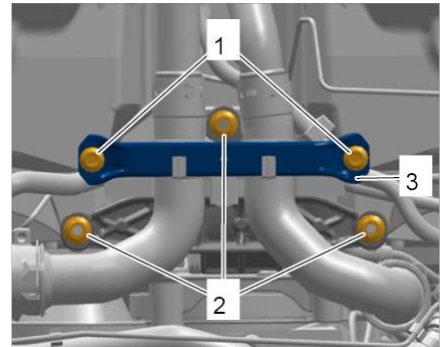
信息

- 可能只有位于油底壳处的大部分区域得到支撑。
- 不允许进行局部装载。

4.2. 使用 变速箱千斤顶 **V.A.G. 1383 A WE 1082** 在油底壳处支撑发动机。

4.3. 拧下发动机托架上的三个紧固螺母 **-2-**。

- 4.4. 将发动机托架上的发动机降低 25 mm。螺杆应与发动机托架的下边缘平齐。



发动机支承和冷却液管保持架

5. 拆下片状阀和控制阀的保持架。

- 5.1. 打开保持架 -7- 并拆下冷却液管 -6- 。

- 5.2. 打开软管卡箍 -5-，并将冷却液软管 -3- 从冷却液管 -6- 上拔下。

用清洁的容器收集溢出的冷却液。

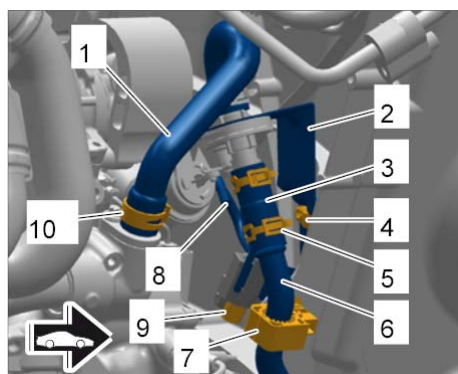
- 5.3. 打开软管卡箍 -10- 并将冷却液软管 -1- 从冷却液调节器壳体的连接处拔下。

用清洁的容器收集溢出的冷却液。

- 5.4. 松开接头 -9- 并将其拔下。

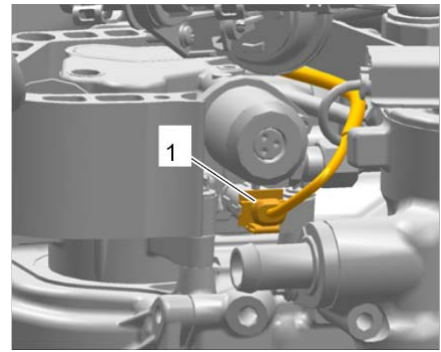
- 5.5. 拔下控制阀上的真空软管 -8- 。

- 5.6. 拧下紧固螺母 -4- 并将保持架 -2- 与片状阀和控制阀一起拆下。



片状阀和控制阀的保持架

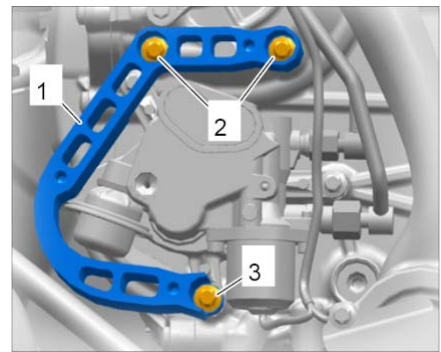
6. 松开并拔下高压燃油泵上的接头 -1- 。



高压燃油泵的接头

7. 拆下高压燃油泵盖。

7.1. 拧下三个紧固螺钉 **-2** 和 **3-** 并拆下盖 **-1-**。



带盖的高压燃油泵



信息

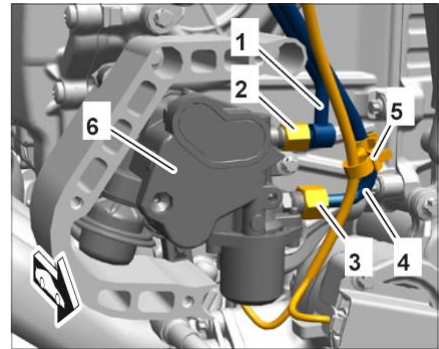
- 松开高压燃油泵处燃油管路上的联管螺母之后，如果用手无法将其拧下，则必须更换相关管路。

8. 拆下高压燃油泵上的燃油管路。

8.1. 松开管路支架 **-5-**。

8.2. 松开联管螺母 (a/f 14) **-2-**（在燃油高压管路 **-1-** 上）并用手拧下。

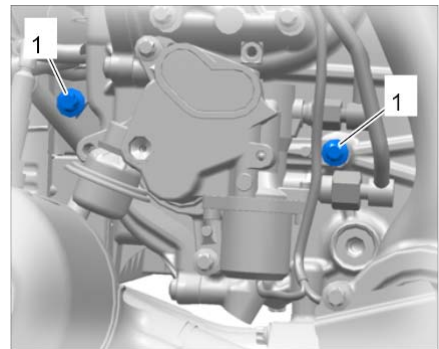
8.3. 松开联管螺母 (a/f 17) **-3-**（在燃油低压管路 **-4-** 上）并用手拧下。



高压燃油泵的燃油管路

9. 拆下高压燃油泵。

- 9.1. 拧下高压燃油泵上的两个紧固螺钉 **-1-**。
- 9.2. 将高压燃油泵从装配孔中拧下并向下拆下。
- 9.3. 更换 O 形环。



高压燃油泵上的紧固螺钉

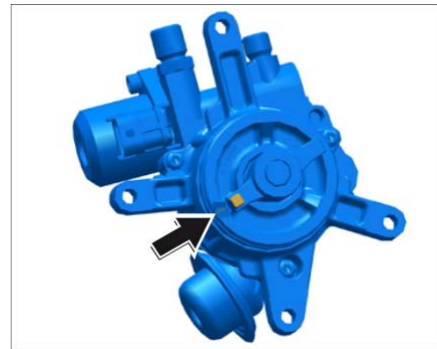
10. 使用修补棒标记横截面区域高位传动轴颈的位置 **-箭头-**，以便重新安装高压燃油泵。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 **OKS 1710 润滑剂**（零件号 **000.043.303.27**）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

在燃油管路的联管螺母、锥面和高压燃油泵螺口插座上涂抹 **OKS 1710 润滑剂**。



标记转子的位置

11.

高压燃油泵的安装

高压泵的安装



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

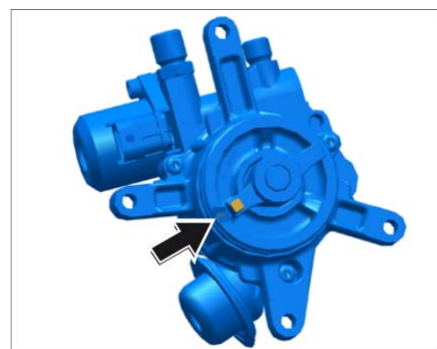
- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 用 *Klüberplus* 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

1. 重新安装高压燃油泵时，确保高位传动轴颈与拆卸过程中标记的位置相同 -箭头-。



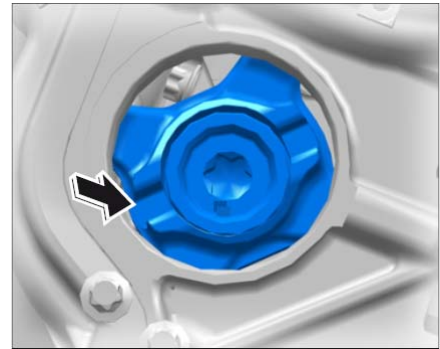
标记转子的位置



信息

安装高压燃油泵之前，检查驱动器的位置，必要时用手将其移入安装位置。

2. 放置高压燃油泵驱动器。



排气链轮上的深凹槽，气缸列 1-3

2.1. 检查排气链轮的位置。

请注意，深凹槽约为 **13.5 mm** -箭头- 。

2.2. 转动驱动器，使高位传动轴颈与较深的凹槽平齐 -箭头- 。



信息

务必更换密封件和 O 形环。

- 用 *Klüber Syntheso Glep* (零件号 000.043.204.68) 润滑所有密封件 (冷却系统除外)。

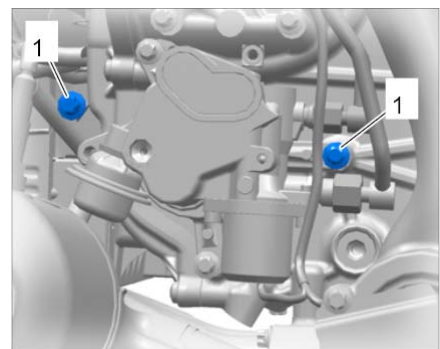
3. 安装高压燃油泵。

3.1. 更换高压燃油泵上的密封环，然后涂抹规定的润滑剂。

3.2. 插入高压燃油泵并将驱动器接合到排气链轮槽中。

3.3. 拧入并拧紧两个紧固螺钉 -1- 。

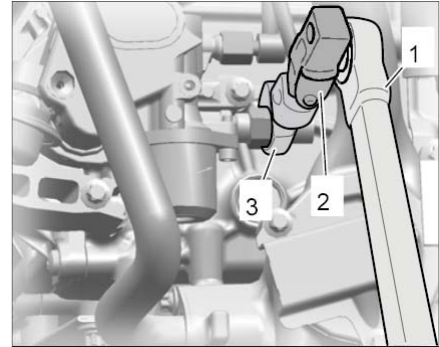
紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)



高压燃油泵到气缸盖

4. 工具套装：带接头的转接器相对于扭矩扳手的位置： 90°

- 1 - 带有 3/8 英寸扳手头的扭矩扳手
- 2 - 插入带万向节的转接器 Nr.98-1 Pos.3
- 3 - 开口爪扳手套头 Nr.95 Pos.1 或 开口爪扳手套头 Nr.95 Pos.2



使用工具拧紧燃油管路上的联管螺母

5. 将燃油管路固定到高压燃油泵上。



信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

5.1. 在燃油管路的联管螺母、锥面和高压燃油泵螺口插座上涂抹 OKS 1710 润滑剂。

务必让润滑油晾干 60 分钟。

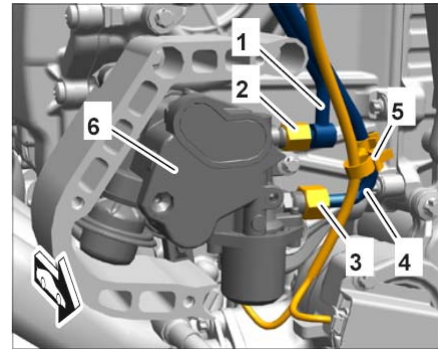
5.2. 用手拧上燃油高压管路 -1- 的联管螺母 (a/f 14) -2-，然后使用推荐工具将其拧紧。

[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

5.3. 用手拧上燃油高压管路 -4- 的联管螺母 (a/f 17) -3-，然后使用推荐工具将其拧紧。

[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

5.4. 将管路保持架 -5- 卡到燃油低压管路 -4-。



高压燃油泵的燃油管路



警告

燃油供应管路泄漏

- 燃油溢出
- 可能导致火灾

→ 执行泄漏测试。

6. 执行泄漏测试。

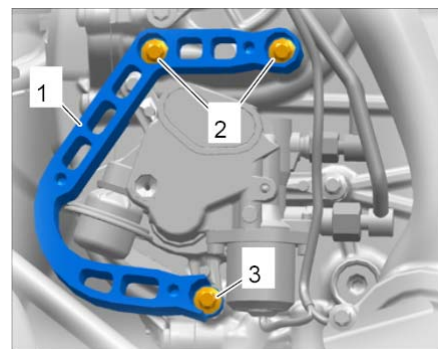
→ **200101 检查燃油系统（高压侧）有无泄漏 - “检查” 部分**

7. 安装高压燃油泵盖。

7.1. 安装盖 **-1-**，拧入并拧紧三个紧固螺钉。

M6 x 25 **-2-** [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

M6 x 40 **-3-** [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)



带盖的高压燃油泵

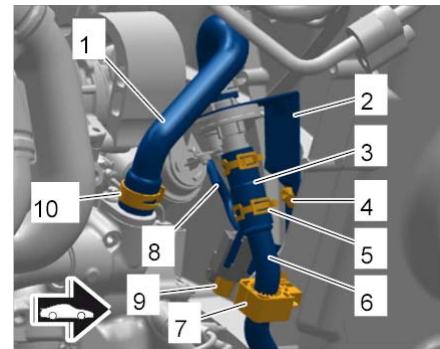
8. 安装片状阀和控制阀的保持架。

8.1. 插入并锁定接头 **-9-** 并将真空软管 **-8-** 连接到控制阀。

8.2. 将保持架 **-2-**、控制阀和片状阀放入各自在紧固螺纹上的安装位置。拧上并拧紧紧固螺母 **-4-**。

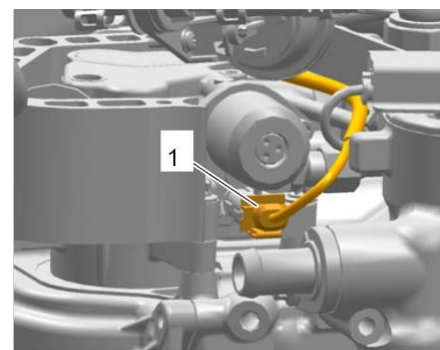
紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)

- 8.3. 将冷却液软管 **-3-** 连接到冷却液管路上并闭合软管卡箍 **-5-**。
- 8.4. 将冷却液软管 **-1-** 连接到冷却液调节器壳体并闭合软管卡箍 **-10-**。
- 8.5. 插入冷却液管路 **-6-**，并关闭软管保持架 **-7-**。



片状阀和控制阀的保持架

9. 插入并锁定高压燃油泵接头 **-1-**。



高压燃油泵的接头

10. 抬起发动机并紧固发动机支座。



信息

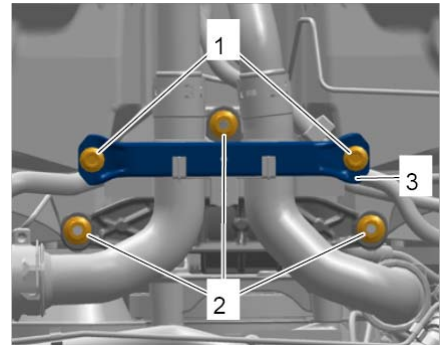
- 可能只有位于油底壳处的大部分区域得到支撑。
- 不允许进行局部装载。

- 10.1. 在油底壳使用 **变速箱千斤顶 V.A.G 1383 A WE 1082** 抬起发动机举升至其安装位置。
- 10.2. 拧上并拧紧发动机支座上的三个紧固螺母 **-2-**。

紧固扭矩 65 Nm (48 ftlb.)

10.3. 将冷却液管路卡到支架上，拧入并拧紧两个紧固螺钉 **-1-**。

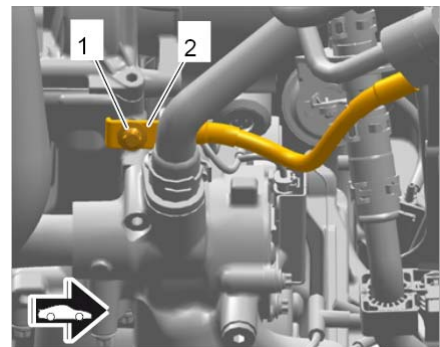
→ 紧固扭矩: **65 Nm**



发动机支承和冷却液管保持架

11. 将接地端 **-2-** 连接到发动机，拧入并拧紧紧固螺钉 **-1-**。

紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)



发动机接地端

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “安装” 部分

2. 连接蓄电池。

→ **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分

3. 加注冷却液并为冷却系统排气。

→ **193817** 排空和加注冷却液

4. 首次起动系统。

→ 2001IN 为高压侧的燃油系统放气（首次起动功能）

5. 如果更换了高压燃油泵，则需要执行高压自适应。

→ 2X00IN 有关调节 DME 控制单元的重要信息 - “信息” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00